$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $(x-a)$ ஆல் வகுக்க மீதி $p(a)=0$ எனில், $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணியாகும். மீதித் தேற்றம் காரணித் தேற்றத்திற்கு முன்னெடுத்துச் செல்கிறது.

3.3.1 காரணித் தேற்றம் (Factor Theorem)

$p(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி $n \geq 1$ மற்றும் 'a' என்பது ஒரு மெய்யெண் எனில்,

(i) $p(a)=0$ ஆக உள்ளபோது, $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி ஆகும்.

(ii) $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி எனில், $p(a)=0$ ஆகும்.

நிரூபணம் $p(x)$ என்பது வகுபடும் கோவை மற்றும் $(x-a)$ வகுக்கும் கோவை.

பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் வகுத்தல் விதியின் படி (division algorithm) $p(x)=(x-a)\,q(x)+p(a)$ இதில், $q(x)$ என்பது ஈவு மற்றும் மீதி $p(a)$ ஆகும்.

(i) $p(a)=0$ எனில், $p(x)=(x-a)\,q(x)$ ஆகும். மேலும், $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.

(ii) $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணியானதால்,

$$p(x)=(x-a)g(x)$$

இவ்வாறு,

$$\begin{aligned} p(a) &= (a-a)\,g(a) \\ &= 0\times g(a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி எனில், $p(a)=0$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

$a(a\neq 0), b$ என்பன எவையேனும் இரு முழுக்கள் என்க. a என்பது b இன் வகுத்தி எனில், $b=ax$ இங்கு x என்பது ஒரு முழுக்கள் (Integer) ஆகும்

குறிப்பு

- $p(a)=0$ எனில், $(x-a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி. (ஏனெனில் $x-a=0,\ x=a$)
- $p(-a)=0$ எனில், $(x+a)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி. (ஏனெனில் $x+a=0,\ x=-a$)
- $p\left(-\frac{b}{a}\right)=0$ எனில், $(ax+b)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
  $\left(\text{ஏனெனில் } ax+b=0, ax=-b, x=-\frac{b}{a}\right)$
- $p\left(\frac{b}{a}\right)=0$ எனில், $(ax-b)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
  $\left(\text{ஏனெனில் } ax-b=0, ax=b, x=\frac{b}{a}\right)$
- $p(a)=0$ மற்றும் $p(b)=0$ எனில், $(x-a)\,(x-b)$ என்பது $p(x)$ இன் ஒரு காரணி.
  $\left(\text{ஏனெனில் } x-a=0 \text{ or } x-b=0,\ x=a \text{ or } x=b\right)$

3 Algebra_TM_T1.indd 102 02/12/2022 20:29:40